

NINDIA



Análisis de selecciones nacionales de fútbol

PROBLEMIA

El proyecto supone que somos parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

Nuestro objetivo es analizar datos reales de las selecciones rivales en esta contienda, para hacer las mejores estrategias posibles que logren que la Selección Mexicana pueda llegar a instancias finales en el mundial 2026.



SOLUCIÓN

Desarrollar un sistema de ingeniería de datos que recolecte y procese información de partidos internacionales, generando métricas de rendimiento que apoyen la toma de decisiones del cuerpo técnico.



ARQUITECTURA

Tecnologías utilizadas



Amazon EC2



Amazon S3



AWS Glue



Amazon Athena

INGESTA

FUENTE DE DATOS



API-FOOTBALL
by api-sports.io



AMAZON EC2

Ejecución de scripts
en Python para
extraer datos



ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO



**BRONZE
(RAW)**

Datos crudos
en CSV
/bronze/
(por selección / fecha)



**AWS GLUE
(SPARK)**

Transformación
y limpieza
de datos



**SILVER
(PROCESADO)**

Datos limpios y
estructurados en
Parquet
/silver/
(particionado
por año)



**AMAZON
ATHENA**

Consultas SQL
sobre datos
procesados



**GOLD
(ANALÍTICO)**

Datos agregados
y listos para análisis
/gold/

CAPA GOLD - CONSUMO



MÉTRICAS Y TABLAS

Métricas de rendimiento
listas para análisis

- Win Rate
- Goles a favor / en contra
- Rendimiento por rival
- Rendimiento por torneo
- Tendencias por año



REGLAS DE CALIDAD DE DATOS



Eliminación
de nulos



Validación de
rangos de goles
(0-20)



Estandarización
de nombres de
equipos



Eliminación de
duplicados

DATOS CONFIABLES, CONSISTENTES Y LISTOS PARA ANÁLISIS

</> EJEMPLO CONSULTA ATHENA

```
SELECT equipo,temporada,COUNT(*) AS partidos,  
       AVG(goles_favor) AS prom_goles_favor  
FROM silver,partidos  
WHERE temporada = '2023'  
GROUP BY equipo,temporada  
ORDER BY prom_goles_favor DESC;
```

INGESTA DE DATOS

- Obtención de datos desde API-Football mediante scripts en Python.
- Sobre los futuros rivales y posibles enfrentamientos de México, se extraen los partidos y torneos disputados en los últimos 4 años (desde agosto 2022 a mayo 2026)
- Se genera un archivo CSV distinto con el histórico de cada equipo y se guardan en S3 Bronze



ON THIS DAY ARGENTINE 3-3 FRANCE



DATOS CLAVE

- Fecha de partido.
- Selecciones.
- Resultados de Agosto 2022 a Mayo 2026.
- Competición



CAPA BRONCE

2023-06-26	Mexico	Honduras	4	0	CONCACAF Gold Cup
2023-06-30	Haiti	Mexico	1	3	CONCACAF Gold Cup
2023-07-03	Mexico	Qatar	0	1	CONCACAF Gold Cup
2023-06-08	Mexico	Guatemala	2	0	Friendlies
2023-06-11	Mexico	Cameroon	2	2	Friendlies
2023-07-05	Mexico	Costa Rica	2	0	CONCACAF Gold Cup
2023-07-13	Jamaica	Mexico	0	3	CONCACAF Gold Cup
2023-07-16	Mexico	Panama	1	0	CONCACAF Gold Cup
2023-09-10	Mexico	Australia	2	2	Friendlies
2023-09-12	Mexico	Uzbekistan	3	3	Friendlies
2023-10-15	Mexico	Ghana	2	0	Friendlies
2023-10-18	Mexico	Germany	2	2	Friendlies
2023-12-17	Mexico	Colombia	2	3	Friendlies
2023-11-18	Honduras	Mexico	2	0	CONCACAF Nations League
2023-11-22	Mexico	Honduras	2	0	CONCACAF Nations League
2024-03-22	Panama	Mexico	0	3	CONCACAF Nations League
2024-03-25	Mexico	USA	0	2	CONCACAF Nations League

2023-06-26	Mexico	Honduras	4	0	CONCACAF Gold Cup
2023-06-30	Haiti	Mexico	1	3	CONCACAF Gold Cup
2023-07-03	Mexico	Qatar	0	1	CONCACAF Gold Cup
2023-06-08	Mexico	Guatemala	2	0	Friendlies
2023-06-11	Mexico	Cameroon	2	2	Friendlies
2023-07-05	Mexico	Costa Rica	2	0	CONCACAF Gold Cup
2023-07-13	Jamaica	Mexico	0	3	CONCACAF Gold Cup
2023-07-16	Mexico	Panama	1	0	CONCACAF Gold Cup
2023-09-10	Mexico	Australia	2	2	Friendlies
2023-09-12	Mexico	Uzbekistan	3	3	Friendlies
2023-10-15	Mexico	Ghana	2	0	Friendlies
2023-10-18	Mexico	Germany	2	2	Friendlies
2023-12-17	Mexico	Colombia	2	3	Friendlies
2023-11-18	Honduras	Mexico	2	0	CONCACAF Nations League
2023-11-22	Mexico	Honduras	2	0	CONCACAF Nations League
2024-03-22	Panama	Mexico	0	3	CONCACAF Nations League
2024-03-25	Mexico	USA	0	2	CONCACAF Nations League

BRONZE A SILVER

- Los datos crudos almacenados en S3 son procesados mediante AWS Glue usando Spark.
- Se guardan en formato Parquet
- Se aplican reglas de calidad de datos

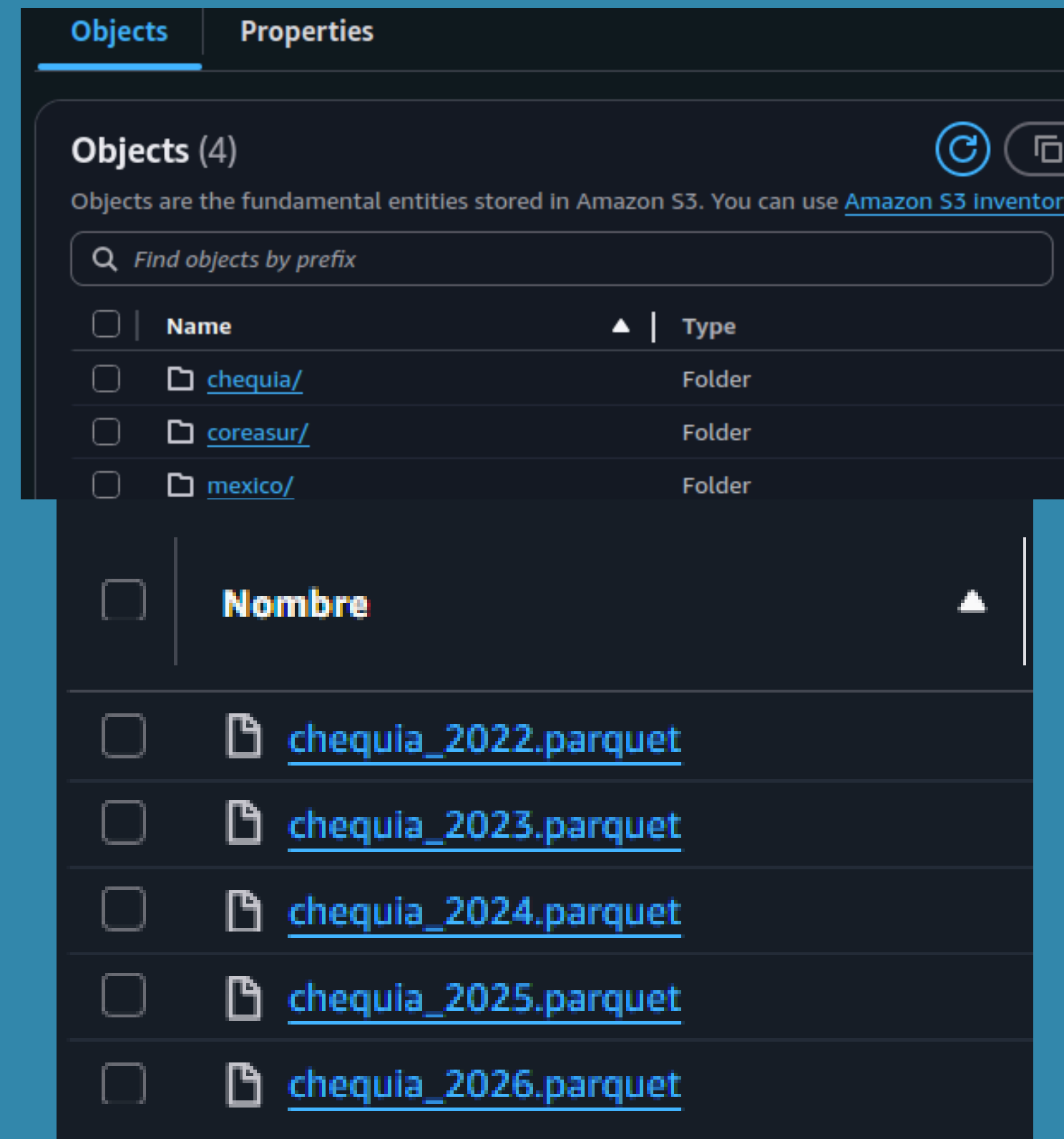


CAPA SILVER

Las condiciones para la calidad de datos fueron:

- 1.Sin nulos en columnas clave
- 2.Fechas válidas
- 3.La cantidad de goles entre 0 y 20 como LOCAL Y VISITANTE
- 4.Equipos distintos
- 5.Strings limpios (sin espacios)
- 6.Nombres estandarizados
- 7.Division de partidos por año
- 8.Estatus de LOCAL y VISITANTE de cada participante

En formato parquet



CAPA SILVER DATOS EN FORMATO PARQUET

aws

Buscar

[Alt+S]

Estados Unidos (Norte de Virginia)

hectordominguez (7596-2615-2179)

danieljose

Amazon Athena

Editor de consultas

Datos

Origen de datos

AwsDataCatalog

Catálogo

Ningún elemento

Base de datos

glue-2silver

Tablas y vistas

Crear

Filtrar tablas y vistas

Tablas (1)

2silver

fecha

timestamp

local

string

visitante

string

goles_local

int

goles_visitante

int

torneo

string

partition_0

string (Particionado)

Vistas (0)

Consulta 2 :

1 SELECT * FROM "2silver" LIMIT 10;

SQL Ln 1, Col 34

Ejecutar de nuevo

Explicar

Cancelar

Borrar

Crear

Volver a utilizar los resultados de la consulta hasta hace 60 minutos

Resultados de la consulta

Estado de la consulta

Completado

Tiempo en cola: 112 ms

Tiempo de ejecución: 947 ms

Datos analizados: 1.76 KB

Copiar

Descargar resultados en formato CSV

Resultados (10)

Filas de búsqueda

#	fecha	local	visitante	goles_local	goles_visitante	torneo	partition_0
1	2024-03-22 02:15:00.000	PANAMA	MEXICO	0	3	CONCACAF Nations League	mexico
2	2024-03-25 01:15:00.000	MEXICO	USA	0	2	CONCACAF Nations League	mexico
3	2024-06-01 01:30:00.000	MEXICO	BOLIVIA	1	0	Friendlies	mexico
4	2024-06-06 01:00:00.000	MEXICO	URUGUAY	0	4	Friendlies	mexico
5	2024-06-09 01:00:00.000	MEXICO	BRAZIL	2	3	Friendlies	mexico

CloudShell

Comentarios

Aplicación móvil de la consola

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales.

Privacidad

Términos

Preferencias de cookies

SILVER A GOLD

- Generación de métricas con SQL en Athena.
- Se utilizan consultas SQL en Athena sobre los datos estructurados para generar métricas clave.
- Obtener los datos finales para analizar de cara a los enfrentamientos

partidos ▾	victorias ▾	empates ▾	derrotas ▾
43	21	9	13

porcentaje_victorias ▾	goles_a_favor ▾	goles_en_contra ▾
48.84	66	44

goles_favor_por_partido ▾	goles_contra_por_partido ▾
1.53	1.02

CAPA GOLD

- Total de partidos
- Total victorias
- Total empates
- Total derrotas
- % de victorias
- Total goles a favor
- Total goles en contra
- Promedio goles a favor y en contra por partido



partidos ▾	victorias ▾	empates ▾	derrotas ▾
43	21	9	13

porcentaje_victorias ▾	goles_a_favor ▾	goles_en_contra ▾
48.84	66	44

goles_favor_por_partido ▾	goles_contra_por_partido
1.53	1.02

DASHBOARD PARA VISUALIZACIÓN (GOLD)

○ MEXICO NT — TECHNICAL STAFF

SCOUTING DASHBOARD

Historical data · Aug 2022 – present · Gold Layer

DATA LAKE / GOLD

OVERVIEW

HEAD-TO-HEAD

SELECT TEAM

MX MEXICO

KR SOUTH KOREA

ZA SOUTH AFRICA

CZ CZECH REPUBLIC

CA CANADA

QA QATAR

CH SWITZERLAND

BA BOSNIA

GB ENGLAND

HR CROATIA

DE GERMANY

SE SWEDEN

NO NORWAY

MATCHES PLAYED

43

Total historical

WINS

21

48.84% win rate

GOALS SCORED

66

1.53 per match

GOALS CONCEDED

44

1.02 per match

GOAL DIFF

+22

Overall

DASHBOARD PARA VISUALIZACIÓN (GOLD)

MX

MEXICO

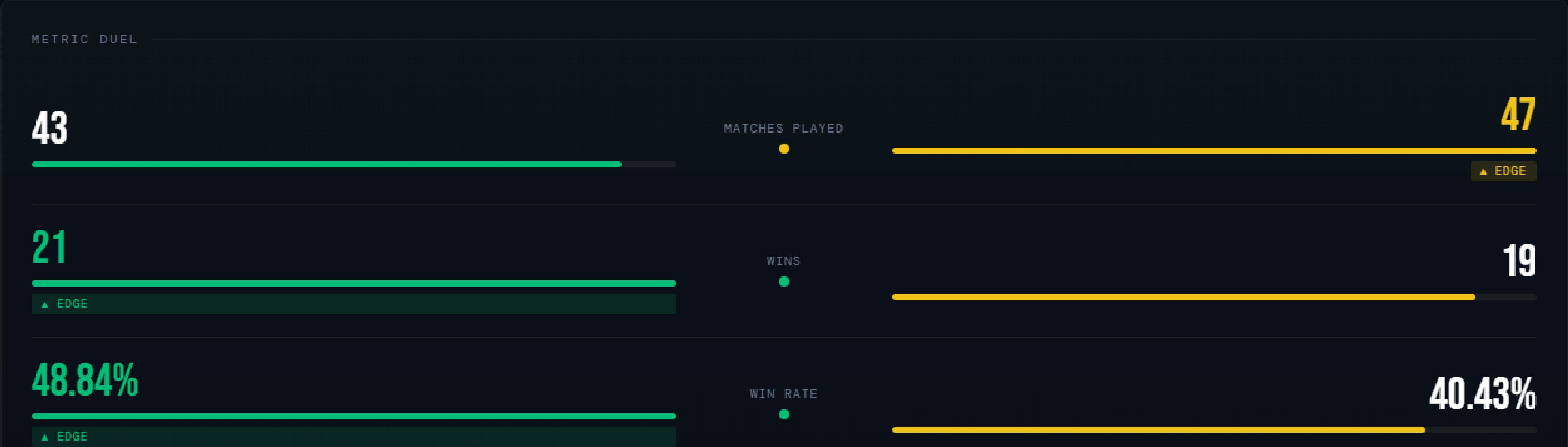
4 ADVANTAGES

VS

ZA

SOUTH AFRICA

3 ADVANTAGES



¿LA DATA DE GOLD RESUELVE EL PROBLEMA?

Sí, permite analizar el rendimiento de selecciones y tomar decisiones informadas.

Las métricas generadas permiten evaluar el desempeño ofensivo y defensivo de cada selección, identificar patrones y comparar rivales, facilitando la toma de decisiones estratégicas basada en datos.